HEU Oceane et MASSOUNDI Imane,
Étudiantes en Service Informatiques aux Organisations a Saint-Paul Bourdon Blanc,
Janvier 2025 - 06 Mai 2025

Sommaire

Configuration initiale d'un commutateur Cisco 2960 3
Lien d'une documentation en ligne de configuration d'un switch Cisco 2960 : 3
Étape 1 - Paramétrer le switch..... 3
Étape 2 - Création des VLANs..... 7
Mise en place d'un système de secours à moindre cout en cas de panne du routeur Cisco 10
le routage interVLAN de notre routeur de secours 13
Le Routage inter vlan 14

Dans notre dossier, les commandes seront en bleu et les instructions en gras. Il ne faut pas oublier d'enregistrer après chaque commande n'oubliez d'enregistrer votre configuration sur l'objet mais également dans un environnement extérieur.

Configuration initiale d’un commutateur Cisco 2960

Lien d’une documentation en ligne de configuration d’un switch Cisco 2960 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_25_see/configuration/guide/scg_1.pdf

Étape 1 - Paramétrer le switch

Réinitialisation du commutateur

> ouvrir la connexion et appuyer sur la touche entrée en spammant jusqu'à voir que l'écran affiche quelque chose
> hostname :

Le nom du switch est le S de salle, 02 du numéro de cette dernière, SWT est l'acronyme de switch et le numéro 00 car c'est nombre premier switch.
Tous les noms des appareils sont recensés dans un tableau avec leur nom et leur explication (cf. p.) !

> enable password: **switch01**
Ce mot de passe doit être changer par le technicien informatique de l'entreprise pour **une confidentialité** et **donné seulement aux personnes ayant le droit.** C'est un mot de passe de personne ayant tous les droits de modification donc la suppression de la configuration est possible.
Selon, le CNIL en fonction de l'entreprise la taille du mot de passe doit changer allant de 9 jusqu'à 16 caractères, comportant des lettres minuscule et majuscule, des chiffres et des caractères spéciaux.
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

> show version
= voir la version de l'IOS

Configuration de l'heure

Il est nécessaire de mettre la bonne heure sur le switch afin d'avoir la journalisation des événements, les logs générés par le switch ou d'autres appareils réseau enregistrent les événements avec un **horodatage**. C'est pour une corrélation des compréhensions des évènements du switch.

> enable = pour être en mode administrateur
> clock set 15:29:20 28 jan 2025

Configuration courante du commutateur

> show running-config
= en mémoire vive et montre la configuration actuelle qui affecte le périphérique

Définir le nom du commutateur et ses mots de passes

Les noms sont recensés dans un tableau (cf p) ! Les mots de passes doivent être changés et uniquement connus par le tecticien de l'entreprise.

Nous allons mettre 3 niveaux de mots de passes pour le commutateur / switch le premier pour avoir **l'accès à l'appareil**, le second c'est pour pouvoir **être en mode super utilisateur** avec tous les droits enfin le dernier mot de passe est pour **le mode console**.

Le nom commutateur Cisco 2960 commence par **B513-Cisco2960-**

> configure terminale
> hostname S02SWT00
> exit

Mot de passe d'accès commutateur/switch

Ensuite en définit **le mot de passe du commutateur** pour avoir plus de sécurité.

> configure terminale
> line console 0
> password (le mot de passe)
> login = activation mot de passe
> exit (de la config en ligne console)
> exit (de la config terminal)

Sécuriser l'accès au mode privilégié

Pour **encore plus de sécurité, le mode console** à un mot de passe

> enable
> configure terminale
> enable password (mot de passe)
> exit (de la configuration terminale)

Le mot de passe chiffré pour sécuriser l'accès au mode privilégie

Le chiffrement (par défaut avec MD5) sert à **authentifier le mot de passe** en cas de craquage. Pour avoir accès la personne devra avoir la clef de session pour y accéder. Si une personne arrive sans ce n'est pas légale.

> configure t
> enable secret (mot de passe)

> exit

Chiffrement les mots de passe d'accès console et d'accès au mode d'exécution privilégié

Tous les mots de passes seront chiffrés. Le chiffrement est **un moyen de rendre les mots de passe authentique.** Car s'il a un changement dans le mot de passe même si c'est un seul caractère, alors le chiffrement change complètement.

> configure t
> service password-encryption
> exit
< code shell>
> show running-config

Configurer une bannière MOTD (message of the day)

Une bannière est **une preuve juridique des droits que l'utilisateur et qui peut y accéder.** A chaque connexion, il aura l'apparition de la bannière.

> conf t
> banner motd " (mettre le texte de personne qui sont autorisé à avoir accès à l'appareil) **"**
> exit

Enregistrer les fichiers de configuration dans la mémoire NVRAM

> copy running-config startup-config

Contrôle à distance

Le commutateur doit être **administrable à distance avec adresse IP**, le commutateur utilise des interfaces de commutateur virtuelle (SVI), celle par défaut est VLAN1.

>conf t
>interface vlan1
>ip address 10.2.100.1 255.0.0.0
> no shutdown (activer l'interface)
> exit
> ip default-gateway aaaa.bbbb.cccc.dddd
> show ip interface brief

Fermeture des ports

On ferme les ports et on regarde l'état des ports. Les ports fermés sont nécessaires pour **une raison de cybersécurité**, le fait qu'il a très peu de port ouvert **il y a moins de personnes qui peuvent y accéder** et de plus la surveillance est plus simple. Dans notre cas on ferme les ports 20 et 23.

> conf t
> interface range fa0/1 - 20
> shutdown
> conf t
> interface range fa0/1 - 23
> shutdown
> show interface

Étape 2 - Création des VLANs

Le VLAN est **la segmentation de réseaux physique en plusieurs sous réseaux virtuels.** Il a plusieurs raisons pour faire cela dans notre cas, c'est d'une part pour une séparation du trafic en fonction des services pour une **sécurité** et **réduisant les interfaces.**

Cette sécurité limite l'accès à des ressources sensibles et protègent contre les menaces internes ainsi d'avoir de **l'efficacité** et de **la flexibilité**.

La liste des VLANs

Les numéros de VLANs	VLAN1	VLAN2	VLAN3	VLAN4
Leur fonction	management	Data	voip	archive

Le VLAN1 est le Vlan par défaut, le nom ne peut pas être changé. Il est utilisé pour le management. Il est réservé pour **la gestion des équipements réseau** (comme les switches, les routeurs, les points d'accès Wi-Fi, etc.). Il est utilisé pour **isoler le trafic de gestion du reste du trafic utilisateur** (comme les données et la voix) et pour **faciliter l'accès administratif aux périphériques réseau**, tout en offrant une meilleure sécurité.

Le VLAN2 a pour fonction d'avoir les données (data) dédié à **transporter le trafic de données** des utilisateurs et des appareils tels que des ordinateurs, des imprimantes, des serveurs, etc., séparément du trafic VoIP ou d'autres types de données sensibles.

Le VLAN3 a pour fonction de stocker tout ce qui est voIP , c'est à dire les appels et les messageries téléphonique. C'est une pratique courante pour **séparer** et **prioriser le trafic voix et données dans un réseau d'entreprise.** Cela permet d'optimiser la qualité des appels VoIP en réduisant la congestion et en garantissant que les paquets vocaux soient transmis avec une faible latence.

Le VLAN4 est une pratique utilisée pour **gérer les ports inutilisés sur un switch afin d'éviter des accès non autorisés**, de maintenir la sécurité du réseau, et de mieux organiser le réseau.

La liste des ports utilisés pour chaque VLANs

Les VLANs	VLAN1	VLAN2	VLAN3	VLAN4
Les ports associés	Port 1	Ports 2 à 20	21 à 23	Tous les restants

La création de vlan

>conf t
>interface vlan1
>ip address *10.2.100.1 255.0.0.0*, il doit avoir le même que celui du switch
> no shutdown (activer l'interface)
> exit

Faire la même chose pour tous les autres vlan mais pour les autres nous pouvons rajouter un nom pour une compréhension de notre réseau.
>conf t
> vlan2/vlan3/vlan 4....
> name (le nom du VLAN, il doit être cohérent pour ne pas se perdre)
> exit

Attribuer un seul port d'accès pour les VLANs

> conf t
> interface Fa0/x

> switchport mode access
> switchport access vlan

Attribuer des ports d'accès pour les VLANs

> interface range Fa0/x - x
> switch port mode access
> switchport access vlan (le chiffre du vlan)

Vérification de la configuration des VLANs

> show vlan brief
> sh run

Mettre un port dans tous les vlan

On met un port dans tous les vlan pour qu'elle puisse transférer avec toutes les trames.

> conf t
> interface Fa0/x
> switchport mode trunk
> switchport trunk allowed vlan (le numéro des VLANs)
> end
> write memory

Vérification du débit du port

La vérification du débit des port d'un switch permet de **s'assurer que le lien fonctionne correctement**, et **qu'il n'y a pas de problèmes de performance sur le port réseau.**

> show ip interfaces summary
> show ip interface brief (FastEthernet ou Gigabit) et le numéro

Mise en place d’un système de secours à moindre cout en cas de panne du routeur Cisco

En cas de panne de notre routeur, il est nécessaire d’avoir un routeur de secours pour garantir **la continuité des services réseaux** et **minimiser les risques de perturbation d’activité.** On va suivre une installation Debian classique avec une interface.

Dans on utilise un routeur pour faire cela. L’entreprise Learning Tree, nous avons mis en place un routeur serie 1800 Cisco que nous avons documenté préalablement.

Étape 1 – Installation de l’ISO

Sur un poste de travail, on installe iso linux Debian dans une clef veyon net install : debian-12.10.0-amd64-netinst.iso.

/!\ SPAM F12 /!

Lorsque la clef à l’installation, on la branche dans un autre pc. Pour le démarrer, on appuie sur entrée et F1.

Etape 2 – Installation de Debian sur le routeur

On sélectionne **USB Device** ce qui veut dire que la clef USB a été détecté par le système.

On sélection le **Boot normal** ode qui signifie que l'ordinateur démarre sans mode de récupération ou de dépannage, il charge avec tous ses services habituels.

Étape 3 – Configuration de l'ISO

On sélectionne le **mode graphic install**, on choisit ce mode car l'interface est plus intuitive grâce à la souris et au clavier puis l'expérience est plus fluide il n'y a pas le besoin de se souvenir de commandes manuelles et tout cela est le même résultat que l'installation en mode texte.

- **Langue** : Français de France

On sélectionne **notre première interface** pour continuer la configuration.

- **DHCP** : on ne le sélectionne pas, on va le configurer nous même

Dans le cmd, nous allons essayer de ping des adresses IP pour voir si elles ne sont pas prises. Si c'est le cas, on pourra mettre une adresse IP dans notre machine virtuelle. En passerelle on met

- **IP : 172.20.132.13 /16**
  Passerelle : 172.20.254.254/16
  DNS : 8.8.8.8 8.8.4.4

On va mettre un nom à notre machine qui a du sens grâce à notre plan de nommage, on indique le numéro de la salle, le numéro de l'appareil ici un routeur et son numéro.

- **Hostname** : S02RTR01
- **Domaine** : PAS de domaine

On ne va pas mettre de domaine.

Étape 4 - Création de compte

On doit créer un compte qui sera administrateur pour se connecter une fois que notre configuration finie.

- **Mot de passe de root** : root

On doit mettre un **mot de passe** selon les recommandations du CNIL pour un administrateur c'est 16 caractères de minuscule, majuscule, des chiffres et des caractères spéciaux.

On crée **un compte avec un identifiant**, dans notre cas l'identifiant sera « Imane » pour notre première session.

- **Oceane**: root

Étape 5 – les partition

Les partitions servent à **diviser le disque dur en plusieurs sections indépendantes comme des espaces.** On a le faire **manuellement**. On enlève la première et la seconde partitions grâce à la touche entrée. Pour installer tout sur une même partition.

- **Disque** : manuelle
  - → On supprime toutes les partitions
  - → **Création automatique des partitions** = tout dans une partition

Étape 6 – le dépôt officiel de Debian

On va télécharger des paquets et des mises à jour de Debian avec **deb.debian.org / ftp.fr.debian.org** ce qui va permettre d'installer et mettre à jour les logiciels, faire un miroir global qui dirige vers le serveur le plus proche tout en optimisant les téléchargements.

- **Miroir** : France

Étape 7 – le proxy

/!\Pas de panique, la configuration d'outil de gestion des paquets prend du temps /!

On **ne met pas de proxy mandataire** qui fait intermédiaire entre l'ordinateur et Internet en recevant les requêtes et les envois des serveurs à distance et renvoie la réponse. Dans notre cas on ne va pas en mettre pour un risque de confidentialité et de sécurité.

À la place, on met **un proxy utilitaire** qui gère, configure et teste l'utilisation d'un proxy sur un système Debian. Ce qui va mettre de la sécurité grâce à l'interception des requêtes avant d'aller sur internet, masque d'adresse IP et le filtrage de certains contenue.

Pour tester une connexion, on va dans un shell et on ping les IP de nos DNS.

Étape 8 – les logiciels

On va sélectionner plusieurs logiciels pour notre routeur Debian :

- **Serveur ssh** : accéder à un ordinateur ou un serveur à distance en toute sécurité
- **Gnome** : un environnement de bureau graphique sur Linux
- **Environnement de bureau** : ensemble de logiciels qui donne une interface graphique à un système d'exploitation.

On installe également **GRUB** qui est un chargeur de démarrage qui permet de charger et de démarrer le système d'exploitation à partir du disque dur. On choisit le périphérique qui sera le 1er dev.

Enfin, le système se relance grâce à F1.

le routage interVLAN de notre routeur de secours

Dans le routeur linux qu'on vient de monter, dans son cmd nous allons créer des VLANs pour une communication entre eux. On se met en utilisateur privilégier avec « su-root »

Cela permet d'activer le routage IPv4 sur le système.

- **Sysctl net. ipv4.ip_forward =1**

Sysctl : utilitaire pour lire et modifier les paramètres du noyau

Net.ipv4.ip_forward : le paramètre du noyau qui contrôle le système qui achemine les paquets IP entre les interfaces de réseau

=1 : activation du routage

On regarde les interfaces qu'on a

- Ip –c a

On créer

Ensuite, on ouvre le fichier de configuration /etc/sysctl.conf dans l'éditeur de texte Nano avec des privilèges superutilisateur

- sudo nano /etc/sysctl.conf

Le Routage inter vlan

Le routage inter-VLAN permets aux différents VLANs de communiquer entre eux. Il y a une **segmentation de réseau en plusieurs sous-réseaux** pour une meilleur **performance** et **sécurité**. De plus, les périphériques situés sur le VLANs différents qui peuvent échanger des données entre eux.

Mission : mettre en œuvre le routage intervlan avec une solution Cisco 1900 series.
Objectif : l'administrateur peut piloter les téléphones à distance.

Etape 1 – mettre en mode usine le routeur 1800

Pourquoi mettre un routeur en mode usine ?

La réinitialisation du routeur en mode usine peut être nécessaire pour **la résolution de problèmes** au niveau de la connectivité ou de la configuration difficiles à diagnostiquer.

Une suppression de configuration incorrectes lorsqu'il y a différentes configurations, c'est plus simple de repartir à zéro.

Ensuite il y a des raisons de **sécurité** lors d'une vente ou d'une donation du routeur, il est préférable de le réinitialiser pour supprimer toutes les données sensibles. Mais également, des raisons de **mise à jour du firmware** pour un fonctionnement correct.

Enfin pour pouvoir faire **une nouvelle configuration** lorsqu'il a un changement d'environnement réseau donc la configuration est nécessaire pour une nouvelle exigence.

Mettre un câble console pour se connecter au port série du routeur Cisco 1800, puis lancer Tera Term.

Accéder au mode privilégier

> **enable**

Effacer la configuration de démarrage

> **conf t**
> **erase startup-config** : pour supprimer la configuration de démarrage

Redémarrer le routeur

> **reload** : pour redémarrer le routeur
> confirmer l'action si demander

Configurer le registre de configuration

> **config-registrer 0x2142** : le mode de configuration globale

Si lors de la prochaine connexion en mode privilégié